

19 de Julho de 2022

Versão 101

Duração: 1h00min

OBSERVAÇÕES:

- No **cabeçalho** da sua folha de resolução indique o **seu nome completo e número de estudante**;
- Na **primeira página** e antes de iniciar a resolução, **indique a versão do teste** que vai realizar e o **modelo de calculadora** que utilizará;
- As escolhas múltiplas erradas **NÃO** descontam;
- Ao longo da resolução **trabalhe com 4 casas decimais** (pelo menos);
- Na resolução de todas as questões que **não sejam** de escolha múltipla justifique todos os cálculos e deduções.

- (1.0) 1. Seja Ω o espaço de resultados associado a uma experiência aleatória. Sejam A e B dois acontecimentos ($A \subset \Omega$ e $B \subset \Omega$). Sabe-se que $P(A) = 0.75$, $P(B/\bar{A}) = \frac{3}{7}$ e $P(A \cap B) = \frac{3}{20}$. O valor de $P(B \cup \bar{A})$ é:

- (A) $\frac{2}{5}$ (B) $\frac{1}{5}$ (C) $\frac{3}{5}$ (D) $\frac{9}{35}$

- (2.0) 2. A cantina de uma determinada instituição de ensino, com horário diurno e pós-laboral, serve almoços e jantares. Relativamente aos estudantes desta instituição sabe-se que:

- 70% tomam pelo menos uma das refeições na cantina;
- 50% dos estudantes que jantam na cantina também almoçam;
- 10% dos estudantes almoçam e jantam na cantina.

Escolhe-se, ao acaso, um estudante desta instituição de ensino. Determine a probabilidade de:

- (a) o estudante apenas almoçar na cantina;
- (b) o estudante jantar na cantina, sabendo que não almoçou lá.

- (3.0) 3. Durante os Censos 2021, nos inquéritos à população feitos de forma independente uns dos outros, verificou-se que 25% das pessoas precisavam de ajuda para preencher o inquérito.

- (a) Considere que num dia esse inquérito foi realizado, pelo mesmo profissional, a 16 pessoas.
 - i. A probabilidade de mais de 4 terem precisado de ajuda é:

- (A) 0.4050 (B) 0.6302 (C) 0.3698 (D) 0.5950

- ii. As pessoas que precisam de ajuda demoram 60 minutos a preencher o inquérito e as que não precisam de ajuda demoram 30 minutos. Quantas horas é de esperar que, no total, o profissional tenha necessitado para recolher as respostas das 16 pessoas?

- (b) Suponha agora que o inquérito foi realizado a 144 pessoas, qual a probabilidade *aproximada* de no máximo 40 pessoas terem precisado de ajuda?

- (4.0) 4. Considere o vetor aleatório (X, Y) que representa o número de discos externos das marcas A e B , respectivamente, vendidos diariamente numa loja e que é caracterizado pela seguinte função de probabilidade conjunta.

Y	0	1	2
X			
0	a	0.06	0.04
1	0.09	b	0.01
2	0.05	0.02	0.01

- a) Sabendo que em 80% dos dias não se vendem leitores da marca A , determine o valor das constantes a e b .
- b) Determine as leis de probabilidade marginal do número de discos externos das marcas A e B vendidas diariamente na loja.
- c) Calcule $P(Y = y/X = 2)$, $\forall y \in \mathbb{R}$ e comente o seu significado.
- d) Determine a função distribuição do número total de discos externos vendidos diariamente na loja.